1.5 题型 2：电磁感应中的力学问题（杆-杆电路/双杆电路）

之前我们学的 R-杆和 E-杆模型都是只有一个杆，因此只有一个对象的动力学参量，比较方便。而在这节课，我们将学习双杆模型，它具有两个研究对象，即有两对动力学参量，相较而言会更加麻烦。但由于两个物体的引入，导致可以列出动量守恒或类似于动量守恒的式子，这个式子会大大简化这类问题的解答过程。因此，我们需要重点掌握动量这个方法来解决双杆问题。

在此之前，我们还是先通过受力分析列出最基本的动力学方程。

1.5.1 基本分析：明确运动趋势

杆-杆基本电路：

显然，我们可以把其中的一个杆等效为一个可变电动势的电源，这样我们即把双杆问题退化为一个 E-杆问题和一个确定电动势的问题。显然，E-杆问题对我们而言是一个已解决的问题，而确定电动势的问题也通过法拉第电磁感应定律解决。就这样，我们把一个我们不知道的问题拆开，转化为两个我们已经解决的问题。

下面尝试用牛顿第二定律列出动力学方程。这里有两个杆，显然要列出两个方程。我们规定，主动杆为 2 杆，被动杆为 1 杆（即是我们规定 1 杆上的外力 $F_1 \equiv 0$）。

两个方程：

不难发现，这是一个一阶常微分方程组，可以大胆猜想，其解的形式也会同前两个问题一样以指数衰减的形式达到一个收尾速度。事实上，当主动杆外力为零是，解得形式确实是这样。在此我们不再给出这个解的形式，因为其对我们高中物理学习没有任何的帮助。

下面，我们感兴趣的其实是收尾速度的大小。这样的速度会使得两杆产生等量的电动势，整个电路回路内将不会有电流。即

$$Bl_1v_{C1} = Bl_2v_{C2}$$

或两杆产生电动势的差是一个定值，即

$$Bl_1v_{C1} - Bl_2v_{C2} = \text{const}$$

但这样我们只找到了一个方程，显然无法解除两个收尾速度。部分问题下，剩下的方程可以通过受力分析给出。其他的问题下，剩下的方程需要通过动量分析得出。

1.5.2 动量分析：双杆问题的关键

列出动量定理的式子：

$$m\Delta v = F\Delta t = BIL\Delta t = BLq = \frac{B^2L^2v\Delta t}{R} = \frac{B^2L^2\Delta x}{R}$$

显然，对两个杆分别列动量定理，在式子右侧将会有电荷量 q 出现。双杆问题都在一个回路中，因此两个式子的 q 相等，是可以约去的。这样就得到了第二个式子。

1.5.3 主动杆外力不为零？还是动量！

外力不为零意味着多了一个非齐次项，可以分析，这时候的两杆将不会有一个确定的收尾速度，而是有一个确定的收尾加速度。解决这样的问题的重点依然在对动量的分析上，只是会多出一个 $F\Delta t$ 项。